LESSON 2

サウンドの再生

目標：BGM と効果音を、どこからでも 1 行で鳴らせるようにする

基本

ゲームの音の種類

BGM

- ずっと流れる音楽
- ループ再生する
- 基本は同時に1曲だけ
- シーンをまたいで流し続けることもある

SE（効果音）

- ジャンプ・攻撃・決定音など
- 短い音を1回だけ鳴らす
- 同時にたくさん重なる
- 連打されることが多い

その他

- ボイス
- 環境音（風・水の音など）
- ジングル（クリア時の短い曲）

POINT BGM と SE は**鳴らし方がちがう**ので、分けて管理する。

基本

Unity の音の3つの部品

AudioClip
音のデータ
（mp3・wav・ogg）

→

AudioSource
スピーカー
（鳴らす
係）

→

AudioListener
耳
（聞く
係）

AudioClip

Project に入れた音のファイル。これ自体は鳴らない。

AudioSource

GameObject に付けるコンポーネント。Clip をセットして鳴らす。

AudioListener

Main Camera に最初から付いている。シーンに1つだけにする。

悪い例

オブジェクトごとに音を鳴らす

C# Enemy.cs

```
// Enemy.cs
[SerializeField] AudioSource audioSource;
[SerializeField] AudioClip deathClip;

void Die()
{
    audioSource.clip = deathClip;
    audioSource.Play();
    Destroy(gameObject);   // 鳴らした直後に自分を消している
}
```

POINT 敵が倒れたときの音を、敵自身の AudioSource で鳴らしている。

悪い例の問題点

何が困るのか

① 音が途切れる

Destroy すると AudioSource も一緒に消える。鳴った瞬間に音が切れる。

② 音量をそろえられない

AudioSource があちこちにあるので、「SEの音量を下げる」設定が作りにくい。

③ 同じ処理のコピー

敵・アイテム・ボタン…すべてに AudioSource と鳴らす処理を書くことになる。

音を鳴らすのは、シーンをまたいで残る専用のクラスに任せる

基本

AudioSource の使い方

書き方	意味
source.clip = clip;	鳴らす音をセット
source.Play();	セットした音を最初から再生
source.Stop();	再生を止める
source.loop = true;	最後まで行ったら繰り返す
source.isPlaying	今、音が鳴っているか（true / false）
source.playOnAwake = false;	起動したとき勝手に鳴らないようにする

POINT　1つの AudioSource で Play できる音は**1つだけ**。新しく Play すると前の音は止まる。

設計

BGM 用と SE 用で AudioSource を分ける

PlayBGM(”名前”)
ゲームのどこからでも

PlaySE(”名前”)
ゲームのどこからでも



AudioManager（PersistentSingleton）

bgmSource（1個）
loop = true
clip を入れ替えて Play

seSources（10個）
空いている AudioSource で
鳴らすので、重ねられる

POINT シーンを切り替えても BGM を流し続けたいので、AudioManager も **PersistentSingleton** を継承する。

提供スクリプト

AudioManager.cs 全文（1/6）

C# AudioManager.cs

```
using UnityEngine;

public class AudioManager : PersistentSingleton<AudioManager>
{
    [Header("Audio Clips")]
    [SerializeField] private AudioClip[] bgmClips;
    [SerializeField] private AudioClip[] seClips;

    [Header("Settings")]
    [SerializeField, Min(1)] private int seSourceCount = 10;

    private AudioSource bgmSource;
    private AudioSource[] seSources;

    /// <summary>
    /// ゲーム起動時に生成
    /// </summary>
    [RuntimeInitializeOnLoadMethod]
    private static void Init()
    {
        AudioManager pref = Resources.Load<AudioManager>("Singletons/AudioManager");
        if (pref != null) Instantiate(pref);
    }
```

提供スクリプト

AudioManager.cs 全文（2/6）

C# AudioManager.cs（続き）

```
24      protected override void Awake()
25      {
26          base.Awake();
27
28          // BGM用初期化処理
29          bgmSource = CreateAudioSource("BGM", transform, true);
30
31          // SE用初期化処理
32          GameObject seRoot = new GameObject("SE");
33          seRoot.transform.SetParent(transform);
34          seSources = new AudioSource[seSourceCount];
35          for (int i = 0; i < seSources.Length; i++)
36          {
37              seSources[i] = CreateAudioSource($"SE_{i}", seRoot.transform, false);
38          }
39      }
40
41      /// <summary>
42      /// オーディオソースを子オブジェクトに生成
43      /// </summary>
44      /// <param name="objectName">生成名</param>
45      /// <param name="parent">親オブジェクト</param>
```

提供スクリプト

AudioManager.cs 全文（3/6）

C# AudioManager.cs（続き）

```
47      /// <param name="loop">ループ設定</param>
48      /// <returns></returns>
49      private AudioSource CreateAudioSource(string objectName, Transform parent, bool loop)
50      {
51          GameObject obj = new GameObject(objectName);
52          obj.transform.SetParent(parent);
53
54          AudioSource source = obj.AddComponent<AudioSource>();
55          source.playOnAwake = false;
56          source.loop = loop;
57
58          return source;
59      }
60
61      /// <summary>
62      /// BGMの再生
63      /// </summary>
64      /// <param name="clipName">BGMの名前</param>
65      public void PlayBGM(string clipName)
66      {
67          // 配列内の同じ名前のクリップを検索
68          AudioClip clip = GetClip(clipName);
```

提供スクリプト

AudioManager.cs 全文（4/6）

C# AudioManager.cs（続き）

```
70          // クリップが見つからない場合と、すでに同じのを再生中の場合はキャンセル
71          if (clip == null) return;
72          if (bgmSource.clip == clip && bgmSource.isPlaying) return;
73
74          bgmSource.clip = clip;
75          bgmSource.Play();
76      }
77
78      /// <summary>
79      /// BGMの停止
80      /// </summary>
81      public void StopBGM()
82      {
83          bgmSource.Stop();
84      }
85
86      /// <summary>
87      /// SEの再生
88      /// </summary>
89      /// <param name="clipName">SEの名前</param>
90      public void PlaySE(string clipName)
91      {
92          // 配列内の同じ名前のクリップを検索
```

提供スクリプト

AudioManager.cs 全文（5/6）

C# AudioManager.cs（続き）

```
93          AudioClip clip = GetClip(clipName);
94          if (clip == null) return;
95
96          //  現在再生中ではないオーディオソースで再生（ない場合は鳴らさない）
97          foreach (AudioSource source in seSources)
98          {
99              if (source.isPlaying) continue;
100
101             source.clip = clip;
102             source.Play();
103             return;
104         }
105     }
106
107     /// <summary>
108     /// すべてのSEを止める
109     /// </summary>
110     public void StopSE()
111     {
112         foreach (AudioSource source in seSources)
113         {
114             source.Stop();
115         }
```

提供スクリプト

AudioManager.cs 全文（6/6）

C# AudioManager.cs（続き）

```
        }

        /// <summary>
        /// 名前検索でクリップを取得
        /// </summary>
        /// <param name="name"></param>
        /// <returns></returns>
        private AudioClip GetClip(string name)
        {
            AudioClip clip = System.Array.Find(seClips, x => x.name == name);
            if (clip == null)
            {
                Debug.LogWarning($"SEが見つかりません: {name}");
                return null;
            }
            return clip;
        }
    }
```

提供スクリプトの解説

AudioManager ① クラスと変数

C# AudioManager.cs

```
1   using UnityEngine;
2
3   public class AudioManager : PersistentSingleton<AudioManager>
4   {
5       [Header("Audio Clips")]
6       [SerializeField] private AudioClip[] bgmClips;
7       [SerializeField] private AudioClip[] seClips;
8
9       [Header("Settings")]
10      [SerializeField, Min(1)] private int seSourceCount = 10;
11
12      private AudioSource bgmSource;
13      private AudioSource[] seSources;
```

AudioClip[] bgmClips / seClips

鳴らす音を配列で登録しておく。

[SerializeField, Min(1)]

Inspector で 1 より小さい値を入れられないようにする。

seSourceCount

SE 用 AudioSource の数＝同時に鳴らせる SE の数。

bgmSource / seSources

AudioSource は Awake でスクリプトから作る。

提供スクリプトの解説

AudioManager ② 起動時に自動で生成

C# AudioManager.cs（続き）

```
    /// <summary>
    /// ゲーム起動時に生成
    /// </summary>
    [RuntimeInitializeOnLoadMethod]
    private static void Init()
    {
        AudioManager pref = Resources.Load<AudioManager>("Singletons/AudioManager");
        if (pref != null) Instantiate(pref);
    }
```

POINT **SceneLoadManager と同じ仕組み。**Resources/Singletons/ の AudioManager プレハブを、ゲーム起動時に生成する。

提供スクリプトの解説

AudioManager ③ Awake で AudioSource を作る

C# AudioManager.cs（続き）

```
25      protected override void Awake()
26      {
27          base.Awake();
28
29          // BGM用初期化処理
30          bgmSource = CreateAudioSource("BGM", transform, true);
31
32          // SE用初期化処理
33          GameObject seRoot = new GameObject("SE");
34          seRoot.transform.SetParent(transform);
35          seSources = new AudioSource[seSourceCount];
36          for (int i = 0; i < seSources.Length; i++)
37          {
38              seSources[i] = CreateAudioSource($"SE_{i}", seRoot.transform, false);
39          }
40      }
```

base.Awake();

最初にシングルトンの登録をする。

CreateAudioSource(...)

AudioSource 付きの子オブジェクトを作る（次で解説）。

$"SE_{i}"

文字列の中に変数を入れる書き方。SE_0、SE_1…になる。

考え方

実行すると Hierarchy はこうなる

```
▼ DontDestroyOnLoad
  ▼ AudioManager
    BGM
    ▼ SE
      SE_0
      SE_1
      …
      SE_9
```

BGM

AudioSource が1つ。loop がオンになっている。

SE と SE_0〜SE_9

空の親オブジェクト SE の下に、AudioSource を seSourceCount 個まとめている。

提供スクリプトの解説

AudioManager ④ AudioSource を作るメソッド

C# AudioManager.cs（続き）

```
49      private AudioSource CreateAudioSource(string objectName, Transform parent, bool loop)
50      {
51          GameObject obj = new GameObject(objectName);
52          obj.transform.SetParent(parent);
53
54          AudioSource source = obj.AddComponent<AudioSource>();
55          source.playOnAwake = false;
56          source.loop = loop;
57
58          return source;
59      }
```

new GameObject(名前)

空のオブジェクトを作る

SetParent で AudioManager の子にする。

AddComponent<T>()

コンポーネントを付ける

Inspector の Add Component をコードで行う。

playOnAwake / loop

最初の設定

勝手に鳴らない。BGM だけ loop をオン。

提供スクリプトの解説

AudioManager ⑤ BGM の再生と停止

C# AudioManager.cs（続き）

```
65      public void PlayBGM(string clipName)
66      {
67          // 配列内の同じ名前のクリップを検索
68          AudioClip clip = GetClip(clipName);
69
70          // クリップが見つからない場合と、すでに同じのを再生中の場合はキャンセル
71          if (clip == null) return;
72          if (bgmSource.clip == clip && bgmSource.isPlaying) return;
73
74          bgmSource.clip = clip;
75          bgmSource.Play();
76      }
77
78      /// <summary>
79      /// BGMの停止
80      /// </summary>
81      public void StopBGM()
82      {
83          bgmSource.Stop();
84      }
```

GetClip(clipName)

名前で AudioClip を探す（⑧で解説）。

if (...) return;

見つからないとき・同じ曲を再生中のときは何もしない。

bgmSource.isPlaying

同じ BGM を流し直して、曲が最初に戻るのを防ぐ。

StopBGM()

bgmSource を止めるだけ。

考え方

なぜ SE 用の AudioSource をたくさん作るのか

AudioSource が1つだと

- Play すると、前の SE が止まる
- 連続で鳴らすと音が途切れる

AudioSource を10個用意すると

- 空いているものを使うので、10個まで重ねられる
- 全部使用中なら鳴らさない → 鳴りすぎを防げる
- StopSE で全部まとめて止められる

POINT　「あらかじめ作っておいて、空いているものを使い回す」考え方は、**オブジェクトプール**と同じ。

提供スクリプトの解説

AudioManager ⑥ SE の再生

C# AudioManager.cs（続き）

```
90      public void PlaySE(string clipName)
91      {
92          // 配列内の同じ名前のクリップを検索
93          AudioClip clip = GetClip(clipName);
94          if (clip == null) return;
95
96          //  現在再生中ではないオーディオソースで再生（ない場合は鳴らさない）
97          foreach (AudioSource source in seSources)
98          {
99              if (source.isPlaying) continue;
100
101             source.clip = clip;
102             source.Play();
103             return;
104         }
105     }
```

foreach

seSources をIつずつ調べる。

continue

鳴っている AudioSource は飛ばして次へ。

return

空いているものでI回鳴らしたら終わり。

全部使用中なら

ループを抜けて、何も鳴らさない。

提供スクリプトの解説

AudioManager ⑦ SE をすべて止める

C# AudioManager.cs（続き）

```
107     /// <summary>
108     /// すべてのSEを止める
109     /// </summary>
110     public void StopSE()
111     {
112         foreach (AudioSource source in seSources)
113         {
114             source.Stop();
115         }
116     }
```

POINT BGM は1つなので Stop するだけ。SE は**配列の全部**を foreach で止める。シーンを切り替えるときなどに使う。

提供スクリプトの解説

AudioManager ⑧ 名前でクリップを探す

C# AudioManager.cs（続き）

```
123     private AudioClip GetClip(string name)
124     {
125         AudioClip clip = System.Array.Find(seClips, x => x.name == name);
126         if (clip == null)
127         {
128             Debug.LogWarning($"SEが見つかりません: {name}");
129             return null;
130         }
131         return clip;
132     }
```

System.Array.Find(配列, 条件)

条件に合う最初の要素を返す。なければ null。

x => x.name == name

ラムダ式。「名前が同じもの」という条件。

Debug.LogWarning

見つからないとき、Console に黄色い警告を出す。

使い方

どこからでも名前で鳴らす

C# 使う側（どのスクリプトからでも）

```
// タイトル画面が始まったとき
AudioManager.Instance.PlayBGM("Title");

// 決定ボタンを押したとき
AudioManager.Instance.PlaySE("Decide");
```

"Title" / "Decide"

ファイル名で指定する

Project にある音のファイル名と同じにする。拡張子は付けない。

Debug.LogWarning

名前がちがうと

音は鳴らずに、Console に警告が出る。まず Console を見る。

発展

音量を変えるメソッドを足す

C# AudioManager.cs に追加する例

```
public void SetSEVolume(float volume)
{
    foreach (AudioSource source in seSources)
    {
        source.volume = Mathf.Clamp01(volume);
    }
}
```

Mathf.Clamp01

0〜1 に収める

スライダーの値がおかしくても、0〜1 の間に収める。

AudioMixer（発展）

まとめて調整する

BGM・SE をグループにして音量を管理できる。値は dB なので変換が必要。

準備

Unity で設定する

手順	作業	ポイント
1	Hierarchy で Create Empty、名前を AudioManager にする	Resources.Load の名前と同じにする
2	AudioManager スクリプトをアタッチ	AudioSource は付けなくてよい
3	Bgm Clips・Se Clips に音のファイルを登録	呼び出すときはファイル名で指定
4	Se Source Count を決める	同時に鳴らせる SE の数（初期値 10）
5	Resources/Singletons/ にドラッグしてプレハブ化	SceneLoadManager と同じ場所
6	シーン上の AudioManager を削除	起動時に自動で生成される

演習

サウンドを鳴らそう

1 **ボタンで SE を鳴らす**

タイトル画面のボタンを押したら決定音が鳴るようにしよう。

ヒント：AudioManager.Instance.PlaySE(”ファイル名”);

2 **シーンごとに BGM を変える**

タイトルとゲームで別の BGM が流れるようにしよう。

3 **音量スライダーを作る**

SetSEVolume を AudioManager に足して、UI の Slider で音量を変えられるようにしよう。

4 **発展：空きがないときは古い SE を止める**

10個すべて使用中のとき、鳴らさないのではなく順番に使い回すようにしよう。

ヒント：次に使う番号を覚えておき、% で 0 に戻す